

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Escuela de Ingeniería Informática

Práctica 6:
Servidor Web Seguro con Certificado de Servidor

Asignatura: Seguridad de la Información

Curso: 4º de Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Nicolás Rey Alonso

`nicolas.rey101@alu.ulpgc.es`

Fecha: Abril 2026

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Objetivos de la práctica	3
1.2. Fundamentos teóricos	3
1.3. Enunciado de la práctica	4
2. Instalación y arranque del servidor Apache	6
2.1. Enunciado	6
2.2. Resolución	6
3. Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com	8
3.1. Enunciado	8
3.2. Resolución	8
4. Modificación del fichero hosts	10
4.1. Enunciado	10
4.2. Resolución	10
5. Incorporación del certificado RAÍZ	11
5.1. Enunciado	11
5.2. Resolución	11
6. Configuración del servidor Apache	12
6.1. Enunciado	12
6.2. Resolución	12

7. Página index.html	14
8. Conexión con openssl s_client	15
9. Conexión desde el navegador local	16
10. Capturas de Pantalla del acceso web	17

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos de la práctica

El objetivo fundamental de esta práctica es la configuración de un servidor web seguro (Apache con HTTPS) mediante el uso de certificados digitales firmados por una Autoridad de Certificación (CA) de la asignatura. Para alcanzar este propósito general, la práctica plantea los siguientes objetivos específicos:

- Generar y firmar un certificado digital para servidor web que valide identidades múltiples (ejemplo.com y www.ejemplo.com) utilizando la extensión `subjectAltName` de X.509 v3.
- Manipular la resolución de nombres de dominio de forma local modificando el archivo `/etc/hosts`.
- Incorporar certificados raíz personalizados a la lista de autoridades de confianza del sistema Linux.
- Instalar, configurar y administrar de forma segura un servidor web Apache.
- Comprobar y verificar la robustez de las conexiones seguras TLS a través de herramientas de diagnóstico (`openssl s_client`) y navegadores convencionales (Mozilla Firefox).

1.2. Fundamentos teóricos

Para la realización de esta práctica, se aplican diversos conceptos teóricos clave de la ciberseguridad y la gestión de redes:

- **Certificados Digitales y X.509:** Un certificado digital vincula criptográficamente una clave pública a la identidad de un servidor, dominio o usuario, y es validado por la firma de una Autoridad de Certificación. El estándar **X.509 v3** permite incluir extensiones avanzadas; una de las más relevantes para servidores web modernos es el *Subject Alternative Name* (SAN), imprescindible para que un único servicio (y certificado) responda e identifique de forma legítima a múltiples nombres DNS.
- **HTTPS y TLS (Transport Layer Security):** HTTPS no es más que HTTP sobre una capa de seguridad TLS. TLS asegura las comunicaciones aportando confidencialidad (cifrado de datos transmitidos), integridad (protección contra alteraciones de datos en tránsito) y autenticación del lado del servidor (para evitar ataques de intermediarios).
- **Resolución Local de Dominios:** Antes de interrogar a servidores DNS públicos, los sistemas operativos consultan el archivo `/etc/hosts` local para la resolución de nombres. Operar sobre este archivo permite emular el control de un dominio legítimo dentro de un entorno de laboratorio o máquina virtual aislada.

1.3. Enunciado de la práctica

El desarrollo del ejercicio y de la presente memoria seguirán el guion de actividades propuesto en el enunciado:

1. Creación del certificado del servidor `www.ejemplo.com` (y `ejemplo.com`) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.
2. Modificación del fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual y verificación de los alias `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.
3. Incorporación del certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.
4. Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.
5. Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero `error_log` para detectar warnings y errores; y del `access_log` para comprobar accesos.
6. Creación y configuración del fichero `index.html`. Permisos y configuración adicional necesaria.

7. Conexión desde `openssl s_client` a `www.ejemplo.com:443` y comparación de las primeras líneas de la conexión con la conexión a `www.ulpgc.es:443`; asegurarse de que no hay problema en la identificación del servidor y los certificados que presenta.
8. Conexión desde el navegador local. Firefox debe acceder sin mostrar ningún error. No permitir la conexión si aparecen errores del tipo “entiendo los problemas...”.
9. Capturas de pantalla del Firefox (cuatro como mínimo) para ambos dominios, una mostrando el contenido del fichero `index.html` y otra con las propiedades de la conexión (Herramientas / Información de la página / Seguridad en Firefox o bien pulsar en el “candado” de la conexión segura en Firefox, más información...), mostrando la versión de TLS y el tipo de cifrado obtenido en cada una de las conexiones.

Capítulo 2

Instalación y arranque del servidor Apache

2.1. Enunciado

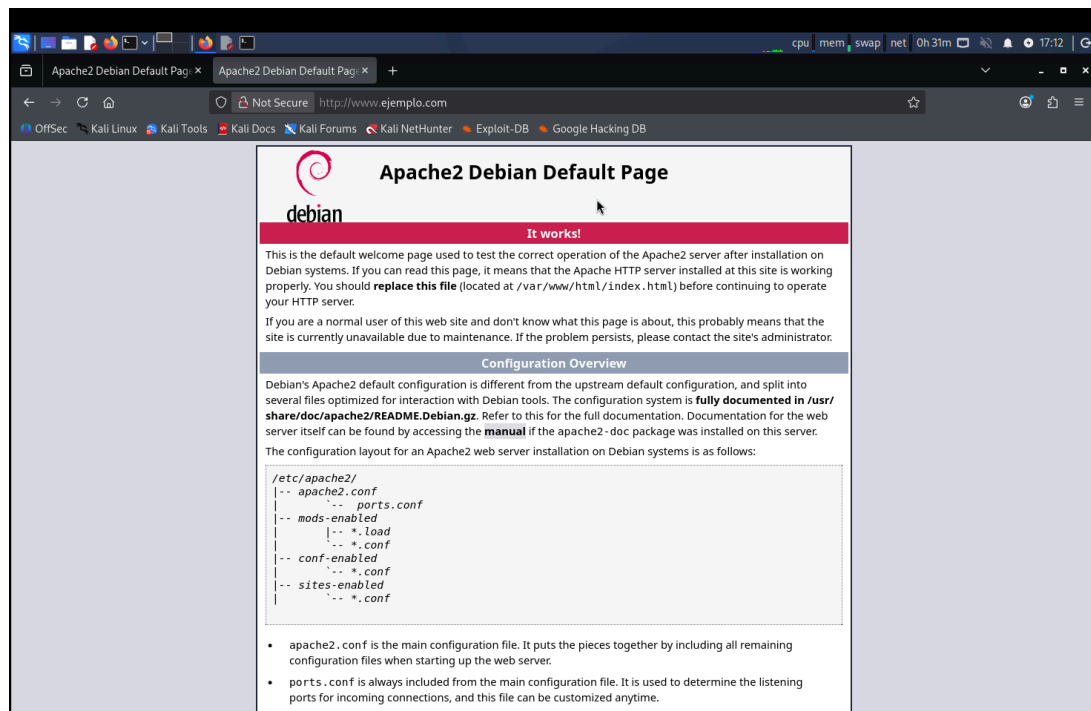
5. Instalación y arranque del servidor Apache. Instalación de paquetes, ejecución de comandos de administración del servicio, etc. Revisión continua del fichero `error_log` para detectar warnings y errores; y del `access_log` para comprobar accesos.

2.2. Resolución

Se instalan los paquetes necesarios para el servidor web Apache y se habilita el módulo SSL para permitir conexiones seguras. Posteriormente, se reinicia el servicio para aplicar los cambios. Comandos utilizados:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install apache2
3 # Habilitar el módulo SSL
4 sudo a2enmod ssl
5 sudo systemctl restart apache2
```

Se comprueba el correcto funcionamiento del servidor accediendo a <https://www.ejemplo.com> y revisando continuamente `/var/log/apache2/error_log` para detectar `*warnings*` y errores; y `/var/log/apache2/access_log` para comprobar accesos.



Capítulo 3

Creación del certificado del servidor www.ejemplo.com y ejemplo.com

En este apartado se detalla la creación del certificado de servidor firmado con la autoridad de la asignatura, asegurándose de que el certificado incorpora correctamente dichos nombres en la extensión `subjectAltName`.

3.1. Enunciado

1. Creación del certificado del servidor `www.ejemplo.com` (y `ejemplo.com`) firmado con la autoridad de la asignatura. Asegurarse de que el certificado incorpora correctamente los nombres `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com` en la extensión `subjectAltName`.

3.2. Resolución

Para incluir las extensiones requeridas se crea un fichero `extensiones_v3.cnf` con el siguiente contenido:

```
1 ##### EXTENSIONES PARA subjectAltName
2 [ v3_req ]
3 # Extensions to add a certificate request
4 subjectAltName = @alt_names
5 basicConstraints = CA:FALSE
6 keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
7 [alt_names]
8 DNS.1 = www.ejemplo.com
9 DNS.2 = ejemplo.com
```

La orden de generación con OpenSSL será la siguiente:

```
1 openssl req -new \  
2 -subj "/C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
3 -subj=C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN="www.ejemplo.com"  
4 -in servidor.csr  
5 -subj=/C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com  
6 -key servidor.key  
7 -out servidor.csr  
8 -subj="/C=ES/ST=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
9 -extfile ext_v3.cnf  
10 -extensions v3_req
```

```
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl genrsa -out servidor.key 2048  
  
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl req -new \  
-key servidor.key \  
-out servidor.csr \  
-subj "/C=ES/ST=Madrid/L=Madrid/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
  
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl req -new \  
-key servidor.key \  
-out servidor.csr \  
-subj "/C=ES/ST=LasPalmas/L=LasPalmas/O=Ejemplo/CN=www.ejemplo.com"  
  
Nicolás Rey Alonso[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]$ openssl x509 -req \  
-in servidor.csr \  
-CA ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.crt \  
-CAkey ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.key \  
-CAcreateserial \  
-out servidor.crt \  
-days 365 \  
-extfile ext_v3.cnf \  
-extensions v3_req  
Certificate request self-signature ok  
subject=C=ES, ST=LasPalmas, L=LasPalmas, O=Ejemplo, CN=www.ejemplo.com  
Enter pass phrase for ../ArchivosOriginales/certificadoRaiz.key:
```

Capítulo 4

Modificación del fichero hosts

4.1. Enunciado

2. Modificación del fichero `/etc/hosts` de la máquina virtual y verificación de los alias `www.ejemplo.com` y `ejemplo.com`.

4.2. Resolución

Se modifica el fichero `/etc/hosts` para añadir los alias.

```
1 127.0.0.1 www.ejemplo.com
2 127.0.0.1 ejemplo.com
```

```
1 127.0.0.1      localhost
2 127.0.1.1      kali.kali.si.com      kali
3 127.0.0.1      www.ejemplo.com      ejemplo.com
4
5 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
6 ::1            localhost ip6-localhost ip6-loopback
7 ff02::1        ip6-allnodes
8 ff02::2        ip6-allrouters
```

Capítulo 5

Incorporación del certificado RAÍZ

5.1. Enunciado

3. Incorporación del certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas en el servidor Linux de la máquina virtual.

5.2. Resolución

Se incorpora el certificado RAÍZ de la asignatura a la lista de autoridades reconocidas del sistema según las instrucciones.

```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales]
$ sudo cp certificadoRaiz.crt /usr/local/share/ca-certificates/certificadoraizulpgc.crt
[sudo] password for nicololo:

Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/ArchivosOriginales]
$ sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
Processing triggers for ca-certificates-java (20240118)...
Adding debian:certificadoraizulpgc.pem
done.
done.
```

Se comprueba que el certificado se ha incorporado correctamente a la lista de autoridades reconocidas del sistema y se comprueba el certificado del servidor.

```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica6/Salida]
$ openssl verify -CAfile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt servidor.crt
servidor.crt: OK
```

Capítulo 6

Configuración del servidor Apache

6.1. Enunciado

4. Configuración del servidor Apache. Descripción detallada de los ficheros modificados, certificados de cliente y CA.

6.2. Resolución

Se configuran los ficheros: `default-ssl.conf` y `000-default.conf` para configurar el certificado de servidor, cliente (si fuera necesario) y la entidad CA (Autoridad de Certificación).

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    Redirect permanent / https://www.ejemplo.com/
</VirtualHost>
```

Figura 6.1: Configuración de `000-default.conf` para que redirija las solicitudes HTTP a HTTPS.

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.ejemplo.com
    ServerAlias ejemplo.com
    ServerAdmin nicolasreyalonso@gmail.com
    DocumentRoot /var/www/html
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/apache2/certs/servidor.crt
    SSLCertificateKeyFile   /etc/apache2/certs/servidor.key
    SSLCACertificateFile    /etc/apache2/certs/certificadoRaiz.crt
    SSLVerifyClient optional
    SSLVerifyDepth 2
    SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
    SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_ssl.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_ssl.log combined
</VirtualHost>
```

Figura 6.2: Configuración de default-ssl.conf.

Capítulo 7

Página index.html

Creación de la página principal en el directorio raíz del servidor y configuración de los permisos y cualquier otra modificación adicional necesaria.

Capítulo 8

Conexión con openssl s_client

Comprobación mediante openssl s_client:

```
1 openssl s_client -connect www.ejemplo.com:443
```

Se compara con al conexión a `www.ulpgc.es:443` para verificar. Así nos aseguramos de que no hay un problema de identificación del servidor y los certificados que presenta.

Capítulo 9

Conexión desde el navegador local

Se realizan pruebas con Firefox, donde deberá accederse de forma transparente, es decir, sin mostrar ningún error y sin generar avisos con la opción de "*Entiendo los riesgos*".

Capítulo 10

Capturas de Pantalla del acceso web

Se incorporarán las 4 capturas, como mínimo, que muestran la correcta configuración de la web de este servidor virtual:

- 2 capturas con el contenido para las descripciones de los dominios (ejemplo.com y www.ejemplo.com).
- 2 capturas de las propiedades de la conexión.